TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

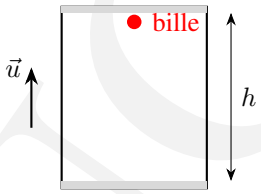
TD N° 2 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI). $g = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 1 : Bille dans un ascenseur

Un ascenseur monte à la vitesse constante $u = 2$ m/s. À $t = 0$, une bille se détache du plafond, à $h = 2{,}5$ m du plancher ; à cet instant le plancher est à l'altitude $z_0 = 10$ m.



1) Écris, dans le repère terrestre (axe Oz vertical ascendant), les lois horaires de la bille et du plancher.

2) Détermine la date à laquelle la bille touche le plancher.

3) Compare avec la durée de chute d'une bille lâchée d'une hauteur de 2,5 m dans un ascenseur immobile. Conclusion.

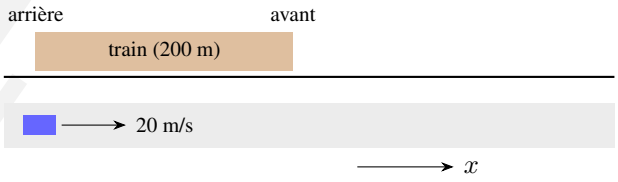
4) Calcule l'altitude maximale atteinte par la bille et sa vitesse (terrestre) à l'impact.

5) Calcule la distance parcourue par la bille (repère terrestre) jusqu'au choc.

6) L'ascenseur monte maintenant avec une accélération de 1 m/s^2 vers le haut. Quelle est la durée de chute ?

Exercice 2 : Voiture et train

Une voiture roule à la vitesse constante de 20 m/s sur une route parallèle à une voie ferrée. À $t = 0$, elle est au niveau de l'arrière d'un train de longueur 200 m qui démarre avec $a = 0{,}5$ m/s^2.



1) Écris les équations horaires de la voiture, de l'arrière et de l'avant du train (origine : position initiale de l'arrière).

2) À quelle date la voiture atteint-elle l'avant du train ?

3) À quelle date l'avant du train repasse-t-il à la hauteur de la voiture ?

4) À quelle date l'arrière du train dépasse-t-il la voiture ? Quelle distance la voiture a-t-elle parcourue ?

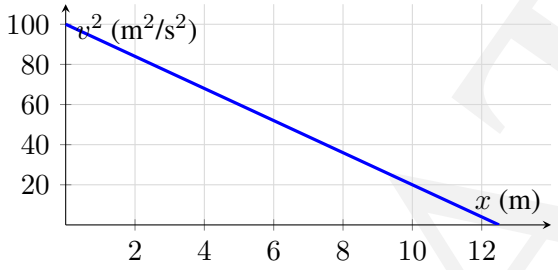
5) Calcule la vitesse du train quand l'arrière dépasse la voiture.

6) Pendant combien de temps la voiture est-elle à la hauteur du train (entre l'arrière et l'avant) ?

7) Représente sur un même graphe $x(t)$ pour la voiture, l'arrière et l'avant du train.

Exercice 3 : Exploitation du graphe $v^2 = f(x)$

Pour un mobile en mouvement rectiligne, on a relevé le carré de la vitesse en fonction de l'abscisse :



1) Établis l'équation de la droite.

2) Montre que le mouvement est uniformément varié ; calcule l'accélération et la vitesse en $x = 0$.

3) Où le mobile s'arrête-t-il ? Au bout de combien de temps (il passe en $x = 0$ à $t = 0$) ?

4) Écris $x(t)$ et calcule la vitesse moyenne entre $x = 0$ et l'arrêt.

5) Le mobile repart ensuite en sens inverse avec la même accélération. Avec quelle vitesse et à quelle date repasse-t-il en $x = 0$?

6) Combien de temps le mobile met-il pour aller de $x = 4{,}5$ m à $x = 8$ m ?

Exercice 4 : Rencontre de deux balles

Une balle A est lancée verticalement vers le haut depuis le sol avec $v_0 = 20$ m/s, à $t = 0$. À $t = 1$ s, une balle B est lâchée sans vitesse d'une hauteur de 40 m, sur la même verticale.

1) Écris les lois horaires $z_A(t)$ et $z_B(t)$.

2) Détermine la date et l'altitude de la rencontre.

3) Donne les vitesses des deux balles à cet instant. A monte-t-elle ou descend-elle ?

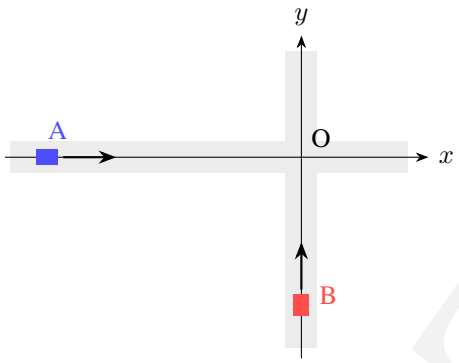
4) Calcule l'altitude maximale de A ; la rencontre a-t-elle lieu avant ou après ce sommet ?

5) Calcule la distance entre les deux balles à $t = 2$ s.

6) Montre que la vitesse de A par rapport à B est constante. Calcule-la.

Exercice 5 : Le carrefour

Deux voitures roulent à vitesse constante sur deux routes perpendiculaires qui se coupent en O. À $t = 0$, A est en $(-100\text{ m}; 0)$ et roule vers O à 20 m/s ; B est en $(0; -60\text{ m})$ et roule vers O à 15 m/s.



1) Écris les équations horaires de A et de B.

2) Exprime la distance $d(t)$ entre les voitures.

3) Détermine la date à laquelle cette distance est minimale ; calcule $d_{\min}$.

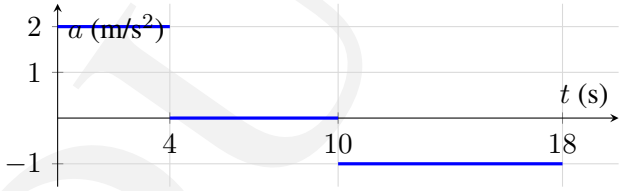
4) Laquelle passe en O la première ? Avec quelle avance ?

5) Calcule la distance entre les voitures à $t = 0$.

6) Chaque voiture mesure 4 m. Y a-t-il risque de collision ?

Exercice 6 : Lecture d'un diagramme des accélérations

Un mobile part du repos de l'origine à $t = 0$; son accélération (mouvement rectiligne) est donnée ci-dessous.



1) Établis $v(t)$ sur chaque phase et trace $v = f(t)$.

2) Établis $x(t)$ sur chaque phase.

3) Calcule la distance totale parcourue et la vitesse moyenne.

4) À quelle date le mobile a-t-il parcouru la moitié de la distance totale ?

5) Représente $x(t)$ sur $[0; 18]$ s.

6) Calcule la vitesse à $t = 12$ s.

Exercice 7 : Rebonds d'une balle

On lâche une balle d'une hauteur $h_0 = 5$ m. À chaque rebond, la vitesse est inversée et multipliée par $e = 0{,}8$.

1) Calcule la durée de la première chute et la vitesse à l'arrivée au sol.

2) Calcule la hauteur atteinte après le premier rebond et la durée du vol correspondant.

3) Montre que les hauteurs successives forment une suite géométrique de raison e^2.

4) Calcule la durée totale du mouvement jusqu'à l'arrêt (somme d'une série géométrique) et la distance totale parcourue.

5) Calcule la vitesse moyenne sur parcours pendant toute la durée du mouvement.

6) Après combien de rebonds la hauteur devient-elle inférieure à 10 cm ?

Exercice 8 : Deux mobiles sinusoïdaux

Deux mobiles se déplacent sur le même axe : $x_1 = 4\cos(\pi t)$ et $x_2 = 4\cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (x en cm, t en s).

1) Quel est le déphasage entre les deux mouvements ? Lequel est en avance ?

2) Détermine la date et la position de leur première rencontre.

3) Montre que la distance algébrique $x_2 - x_1$ est sinusoïdale ; donne son amplitude.

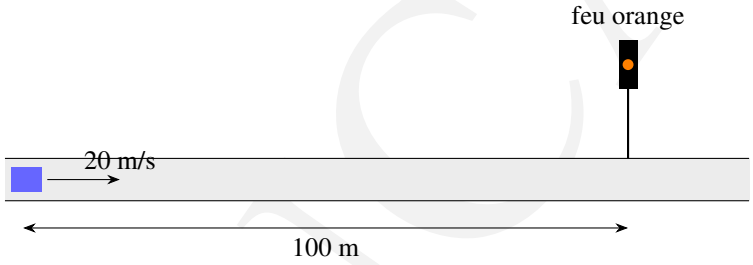
4) Quelle est la vitesse relative maximale des deux mobiles ?

5) Donne les dates et positions de toutes les rencontres.

6) Calcule les vitesses des deux mobiles lors de la première rencontre.

Exercice 9 : Feu orange : freiner ou accélérer ?

Un conducteur roule à 20 m/s quand le feu, situé à 100 m, passe à l'orange ; il passera au rouge 3 s plus tard. Son temps de réaction est 0,5 s. Décélération maximale : 5 m/s^2 ; accélération maximale : 2 m/s^2.



1) S'il freine au maximum, s'arrête-t-il avant le feu ? À quelle distance ?

2) S'il accélère au maximum, passe-t-il le feu avant le rouge ?

3) Quelle est la distance minimale au feu qui permettrait de passer à l'orange en accélérant ?

4) Quelle est la distance minimale au feu qui permet de s'arrêter ? Conclure sur une « zone de dilemme ».

5) Calcule la durée totale de l'arrêt (réaction comprise) en cas de freinage.

6) Reprends les questions 1 et 2 pour une vitesse initiale de 25 m/s.

Exercice 10 : Enregistrement chronophotographique

On enregistre les positions d'un chariot toutes les $\tau = 40$ ms :

Point	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
x (mm)	0	13,2	28,8	46,8	67,2	90,0	115,2

1) Calcule les vitesses instantanées en $M_1, \ldots, M_5$ (vitesse moyenne encadrant le point).

2) Trace $v = f(t)$; en déduire la nature du mouvement et l'accélération.

3) Détermine la vitesse en M_0 et l'équation horaire.

4) Vérifie la relation $\Delta x_{n+1} - \Delta x_n = a\tau^2$.

5) Prévois la position du chariot à $t = 0{,}40$ s.

6) Calcule la vitesse en M_6.